



DOCUMENTAÇÃO DO APLICATIVO APÍCOLA

Versão: 1.0
Autor: From Boiles
Data: 23 de março de 2026
Ferramenta de design: Figma

1. OBJETIVO DO APLICATIVO

O aplicativo APÍCOLA foi desenvolvido para auxiliar apicultores no gerenciamento de seus apiários, caixas e atividades de campo, oferecendo recursos de organização, registro, revisão, manejo e segurança. O app também visa garantir orientação geográfica segura, especialmente em situações de risco.

2. PÚBLICO-ALVO

- Apicultores iniciantes
- Apicultores experientes
- Trabalhadores rurais

3. ESTRUTURA GERAL DO APLICATIVO

O aplicativo é composto por telas interligadas que representam fluxos de uso contínuo. As principais estruturas envolvem:

- Acesso (logo, login e cadastro)
- Tela inicial (home) com navegação principal
- Módulos: Apiários, Revisão e Manejo, Relatórios, Iscagem, Caixas e Segurança
- Configurações e notificações

4. DOCUMENTAÇÃO DAS TELAS E FUNCIONALIDADES

1. Tela de Abertura (Logo)

Objetivo:

Apresentar a identidade visual do aplicativo.

Elementos:

- Logo (abelhinha segurando um papel)
- Texto "From Boiles" na parte inferior

Descrição: Tela com a logo do app (a abelhinha segurando o papel) centralizada ao meio, e a marcação "From Boiles" na parte inferior da tela.

2. Tela de Login

Objetivo:

Permitir acesso do usuário.

Elementos:

- Campo de e-mail
- Campo de senha
- Botão "Entrar"

Funcionalidade:

- Direciona para a tela inicial (Home)

Observação:

- O login ocorre apenas uma vez (primeiro acesso após instalação)

Descrição: Tela de login, que deve conter o campo para inserir o e-mail e a senha, e deve ter um botão de "Entrar" que deve direcionar para a tela inicial.

3. Tela de Cadastro

Objetivo:

Cadastrar novo usuário.

Elementos:

- Nome do apicultor
- E-mail
- Senha
- Botão "Cadastre-se"

Funcionalidade:

- Registra o usuário no banco de dados

Descrição: Tela de cadastro do usuário, que deve solicitar o nome do apicultor, o e-mail e a senha, e deve ter o botão de "Cadastre-se" ao final, que deve cadastrar o usuário no banco de dados do aplicativo.

FLUXO INICIAL

[Tela Logo] ↓ [Login] → (primeiro acesso) ↓ [Cadastro] (caso não tenha conta) ↓ [Tela Home]

(Observação: Após primeiro login, usuário vai direto para Home)

4. Tela Inicial (Home)

Objetivo:

Centralizar todas as funções do aplicativo.

Elementos:

- Botões:
 - Cadastro de apiário
 - Revisão e Manejo
 - Relatórios
 - Iscagem
 - Caixas
 - Voltar pra casa

- Ícones:
 - Notificações (Sino)
 - Configurações (Engrenagem)
 - Home (Casa)

Descrição: Tela inicial (Home), deve conter os seguintes botões: "Cadastro de apiário"; "Revisão e Manejo"; "Relatórios"; "Iscagem"; "Caixas"; "Voltar pra casa"; ícone de "Notificações"; ícone de "Configurações"; e ícone da tela "Home" (casinha).

5. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

FUNCIONALIDADE: Cadastro de Apiário

Fluxo:

- Tela com botão "Cadastrar apiário"
- Lista de apiários já cadastrados

Tela de Cadastro de Apiário:

- Nome do apiário
- Local do apiário
- Quantidade de caixas
- Descrição
- Registro de ponto seguro
- Botão "Finalizar cadastro"

Dentro de cada apiário:

- Botão "Fazer Revisão" → leva para comando de voz
- Botão "Editar apiário" → edição de dados

Tela de Revisão (Comando de Voz):

Permite registrar:

- Tipo (núcleo/caixa)
- Presença de rainha
- Pólen
- Mel
- Cria nova (3 dias)
- Ovos
- Espaço (com/sem)
- Força (fraca, média, boa)
- Situação a observar
- Indicações registradas

Descrição: Botão "Cadastro de apiário" — botão que vai levar para a tela de cadastro dos apiários daquele apicultor. Nessa tela, deve haver um botão de "Cadastrar apiário", que vai direcionar para outra tela com os campos: "Nome do apiário", "Local do apiário", "Quantidade de caixas", "Descrição do apiário" e "Registro de um ponto seguro", além de um botão final de "Finalizar cadastro".

Na tela que contém o botão de "Cadastrar apiário", devem aparecer os apiários já cadastrados. Dentro de cada apiário, deve haver os botões "Fazer Revisão" e "Editar apiário". O botão "Fazer Revisão" leva para a tela de comando de voz, na qual o apicultor identifica a caixa a ser revisada e tudo o que possui ou não na caixa/núcleo (núcleo, caixa, rainha, pólen, mel, cria nova de 3 dias, ovos, com espaço, sem espaço, fraca, média ou boa, situação a observar, indicação registrada). O botão "Editar apiário" deve levar o apicultor à tela de cadastro do apiário para que ele possa alterar as informações desejadas.

FLUXO: CADASTRO DE APIÁRIO

```
[Home] ↓ [Cadastro de Apiário] ↓ [Listagem de Apiários] ↓ |
[Cadastrar Apiário] |          ↓ | [Preencher dados] |          ↓ | [Finalizar
cadastro] | | [Editar Apiário] |          ↓ | [Atualizar dados] | |
[Fazer Revisão] ↓ [Comando de Voz] ↓ [Registro de dados da caixa]
```

FUNCIONALIDADE: Revisão e Manejo

Tela inicial com dois botões:

- Revisão
- Manejo

➤ Revisão

Lista de apiários

- Botões:
 - Editar apiário
 - Ver caixas
 - Fazer Revisão

Bloco "Caixas soltas":

- Descrição
- Editar descrição
- Ver caixas
- Fazer Revisão

Ver caixas:

- Barra de pesquisa
- Lista de caixas
- Botão "Fazer Revisão"

Fazer revisão: Comando de Voz):

Permite registrar:

- Tipo (núcleo/caixa)
- Presença de rainha
- Pólen
- Mel
- Cria nova (3 dias)

- Ovos
 - Espaço (com/sem)
 - Força (fraca, média, boa)
 - Situação a observar
 - Indicações registradas
- Botão de “Encerrar revisão” e de “Gerar relatórios”

➤ Manejo

Lista de apiários

- Botão "Ver indicações"

Bloco "Caixas soltas":

- Descrição
- Botão "Ver indicações"

Tela de indicações:

- Barra de pesquisa
- Botão "Selecionar caixas a manejar"
- Botão "Manejo feito" (aparece após seleção)
- Lista de caixas com indicações

Descrição: Botão "Revisão e Manejo" — botão que leva para uma tela com dois outros botões: "Revisão" e "Manejo".

O botão "Revisão" leva para uma tela que deve conter os apiários registrados anteriormente, com os seguintes botões em cada apiário:

"Editar apiário", que leva para a tela de cadastro daquele apiário;

"Ver caixas", que leva para uma tela com barra de pesquisa e todas as caixas registradas individualmente, com um botão em cada caixa de "Fazer Revisão", que leva para a tela de revisão;

"Fazer Revisão", diretamente no apiário, caso o apicultor não tenha caixas registradas ou queira revisar diretamente o apiário.

Essa tela também deve conter um bloco de "Caixas soltas", que armazena caixas sem apiário específico. Esse bloco deve conter uma descrição, o botão "Editar descrição", o botão "Ver caixas" e o botão "Fazer Revisão", com as mesmas funções descritas anteriormente.

O botão "Manejo" deve levar para uma tela com os apiários registrados, contendo um botão de "Ver indicações", que leva para outra tela com barra de pesquisa das caixas e o botão "Selecionar caixas a manejar". Quando houver caixas selecionadas, deve aparecer o botão "Manejo feito", indicando que as caixas foram manejadas.

Abaixo, devem aparecer todas as caixas revisadas que precisam de manejo, com suas respectivas indicações.

Na tela anterior, também deve haver um bloco de "Caixas soltas", com descrição e botão de "Ver indicações", armazenando caixas sem apiário específico que já foram revisadas.

FLUXO: REVISÃO

[Home] ↓ [Revisão e Manejo] ↓ [Revisão] ↓ [Listagem de Apiários] ↓ |
[Ver Caixas] | ↓ | [Lista de Caixas] | ↓ | [Fazer Revisão] |
| [Fazer Revisão direta] | ↓ | [Comando de Voz] | |
[Caixas Soltas] ↓ [Ver Caixas / Revisar]

FLUXO: MANEJO

[Home] ↓ [Revisão e Manejo] ↓ [Manejo] ↓ [Listagem de Apiários] ↓ [Ver Indicações] ↓ [Selecionar Caixas] ↓ [Manejo Feito]

(Bloco paralelo: Caixas Soltas → mesmo fluxo)

FUNCIONALIDADE: Relatórios

Tela com filtros:

- Botão "Apiários"
- Botão "Caixas"

Conteúdo:

- Resumo geral
- Gráficos
- Descrições detalhadas

Descrição: Botão "Relatórios" — deve levar para a tela de relatórios, que deve conter, no topo, dois botões: "Apiários" e "Caixas", funcionando como filtro. Ao clicar em "Apiários", deve aparecer o resumo geral e relatórios em gráficos e descrições dos apiários. Ao clicar em "Caixas", deve aparecer o resumo geral e relatórios das caixas.

FLUXO: RELATÓRIOS

[Home] ↓ [Relatórios] ↓ | — [Filtro: Apiários] | ↓ | [Resumo + Gráficos] | — [Filtro: Caixas] ↓ [Resumo + Gráficos]

FUNCIONALIDADE: Iscagem

Tela principal:

- Botão "Iscar uma nova caixa"
- Botão "Relatórios de iscas"
- Lista de caixas iscadas

Cadastro de iscagem:

- Foto da caixa
- Local
- Data
- Número da caixa
- Botão "Finalizar registro"

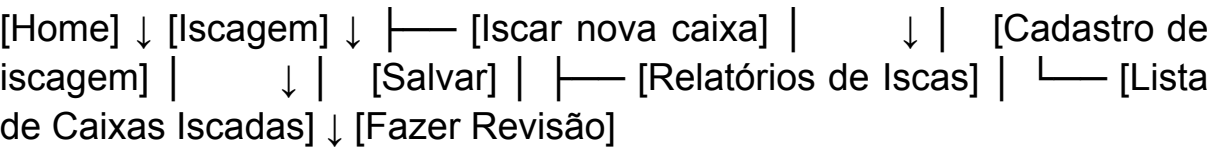
Cada caixa iscada contém:

- Número
- Local
- Sugestões
- Botão "Fazer Revisão"

Descrição: Botão "Iscagem" — leva para uma tela com o botão "Iscar uma nova caixa", que direciona para uma tela de cadastro de nova caixa iscada. Essa tela deve conter: campo de foto, campo "Insira o local da iscagem", campo "Insira a data da iscagem", campo "Insira o número da caixa" e botão "Finalizar registro de iscagem".

Na tela anterior, deve haver também o botão "Relatórios de iscas", que leva para uma tela semelhante à de relatórios, porém voltada às iscas. Além disso, devem aparecer blocos das caixas já iscadas, contendo número da caixa, local, sugestões de iscas e botão "Fazer Revisão".

FLUXO: ISCAGEM



FUNCIONALIDADE: Caixas

Tela:

- Barra de pesquisa
- Lista de caixas

Características:

- Ordem numérica
- Identificação do apiário em cada caixa

Cada caixa:

- Botão "Fazer Revisão"

Descrição: Botão "Caixas" — deve direcionar para uma tela com barra de pesquisa e todas as caixas registradas, em ordem numérica e com identificação do apiário, contendo o botão "Fazer Revisão" em cada caixa.

FLUXO: CAIXAS

[Home] ↓ [Caixas] ↓ [Lista (ordem numérica)] ↓ [Fazer Revisão] ↓
[Comando de Voz]

FUNCIONALIDADE: Voltar pra Casa

Tela principal:

- Botão "Marcar ponto seguro"
- Botão "Voltar pra casa"
- Botão "Modo emergência"
- Distância
- Tempo
- Pré-visualização do mapa

Marcar ponto seguro:

- Registrar latitude e longitude
- Listar pontos já registrados

Voltar pra casa:

- Navegação GPS até ponto seguro

Modo emergência:

- Interface simplificada
- Direção por seta
- Comando de voz do gps
- Distância
- Tempo estimado
- Botão de ligação de emergência

Descrição: Botão "Voltar pra casa" — deve levar para uma tela com o botão "Marcar ponto seguro", que direciona para uma tela onde seja possível registrar um novo ponto seguro (latitude e longitude), além de exibir os pontos já registrados.

Essa tela deve conter também os botões "Voltar pra casa", que ativa o GPS até o ponto seguro, e "Modo emergência", que abre uma tela

simplificada com direção por seta, comandos de voz, distância, tempo estimado e botão de ligação de emergência.

Nessa mesma tela, deve estar visível a distância, o tempo e a pré-visualização do mapa de um ponto seguro fixo definido pelo apicultor ou do último uso.

FLUXO: VOLTAR PRA CASA

[Home] ↓ [Voltar pra Casa] ↓ | — [Marcar Ponto Seguro] | ↓ |
[Salvar localização] | | — [Voltar pra Casa] | ↓ | [GPS
Navegação] | | — [Modo Emergência] ↓ [Tela simplificada] ↓ [Direção +
Voz + Ligação]

FUNCIONALIDADE: Configurações

Opções:

- Meu perfil
- Tema (claro/escuro)
- Sobre o app
- Sair

Descrição: Botão "Configurações" — deve conter as opções "Meu perfil", "Tema" (claro ou escuro), "Sobre o app" e "Sair".

FLUXO: CONFIGURAÇÕES

[Home] ↓ [Configurações] ↓ |—— [Meu Perfil] |—— [Tema] |—— [Sobre o App] |—— [Sair]

FUNCIONALIDADE: Notificações

Funcionamento:

- Notificações push (celular)
- Exibição dentro do app

Características:

- Ordem cronológica (mais recente → mais antiga)
- Emissão de som ao chegar notificações

Conteúdo:

- Revisões
- Relatórios
- Iscagem
- Caixas soltas
- Manejos realizados

Descrição: Botão "Notificações", deve exibir notificações tanto na barra do celular (push) quanto dentro do app, organizadas da mais recente para a mais antiga. As notificações devem emitir som e seu conteúdo será baseado em revisões, relatórios, iscagens, caixas soltas e manejos realizados.

FLUXO: NOTIFICAÇÕES

[Home] ↓ [Notificações] ↓ [Lista cronológica] ↓ [Ações baseadas em eventos do app]

6. REGRAS DE FUNCIONAMENTO

- Login único (persistente)
- Dados vinculados ao usuário devem ficar salvos
- Necessidade de localização ativa para funções de navegação
- Registro automático de dados durante uso do app, e carregamento de dados automaticamente quando houver wi-fi
- Sistema integrado entre revisão, manejo, relatórios e notificações

7. OBSERVAÇÕES FINAIS

O aplicativo APÍCOLA apresenta uma estrutura completa para gestão apícola, integrando controle técnico, organização e segurança. O sistema foi projetado para ser intuitivo, funcional e adaptado à realidade do campo.

Todos os fluxos convergem para a tela “Home” como ponto central de navegação.

Futuras melhorias podem incluir integração com sensores em caixas iscadas e captação via aplicativo das suas respectivas localizações, comando de voz desde com o começo da navegação dos usuários no nosso sistema (Ou seja, não apenas na funcionalidade “Revisão”, mas vinculada a outras funcionalidades do presente aplicativo)

Evinha que fez 🤖💖